作业 10

2026 年 11 月 6 日

姓名：YuanHao Tang　学号：3120265621

第 1 题

证明定理 4.24：自伴、斜自伴及酉变换都是正规变换。

解答

$$\mathcal{A}^* = \mathcal{A} \Longrightarrow \mathcal{A}\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^2 = \mathcal{A}^*\mathcal{A},$$
$$\mathcal{A}^* = -\mathcal{A} \Longrightarrow \mathcal{A}\mathcal{A}^* = -\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}^*\mathcal{A},$$
$$\mathcal{U} \text{ 为酉变换} \Longrightarrow \langle \mathcal{U}x, \mathcal{U}y\rangle = \langle x, y\rangle \Longrightarrow \mathcal{U}^*\mathcal{U} = I.$$
$$\mathcal{U}^{-1} = \mathcal{U}^*, \qquad \mathcal{U}\mathcal{U}^* = I = \mathcal{U}^*\mathcal{U}.$$

由定理 4.23，三者均为正规变换。

第 2 题

证明定理 4.25：$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 正规，当且仅当存在酉矩阵 U 使 $U^*AU = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$。

解答

按课件定义，正规是指具有正交规范特征基。

$$Au_j = \lambda_j u_j, \quad u_i^* u_j = \delta_{ij} \Longrightarrow U = [u_1 \ \cdots \ u_n], \quad U^*U = I,$$
$$AU = U\Lambda \Longrightarrow U^*AU = \Lambda.$$

$$U^*AU = \Lambda,\ U^*U = I \Longrightarrow AU = U\Lambda \Longrightarrow Au_j = \lambda_j u_j, \quad u_i^* u_j = \delta_{ij}.$$

第 3 题

证明定理 4.27：若 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 的特征值按重数为 $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$，则 $\sum_i |\lambda_i|^2 \le \sum_{i,j} |a_{ij}|^2$，等号当且仅当 A 正规。

解答

由 Schur 引理，取酉矩阵 Q 使 $T = Q^*AQ$ 为上三角矩阵，$t_{ii} = \lambda_i$。

$$\sum_{i,j} |a_{ij}|^2 = \mathrm{tr}(A^*A) = \mathrm{tr}(Q^*A^*AQ) = \mathrm{tr}(T^*T)$$
$$= \sum_i |\lambda_i|^2 + \sum_{i<j} |t_{ij}|^2 \ge \sum_i |\lambda_i|^2.$$

$$\text{等号} \iff t_{ij} = 0\ (i<j) \iff T \text{ 为对角矩阵} \Longrightarrow A \text{ 正规}.$$

反之，A 正规时由第 2 题取 $T = \Lambda$，即得等号。

第 4 题

求酉矩阵 W，使下列矩阵的 W^*AW 为上三角矩阵。

$$A=\begin{pmatrix}1&1&1\\-1&1&1\\-1&-1&1\end{pmatrix}.$$

解答

$$K=A-I,\quad v_0=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix},\quad u=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix},\quad v=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}.$$

$$[v_0\ u\ v]^*[v_0\ u\ v]=I,\qquad Kv_0=0,\quad Ku=-\sqrt{3}v,\quad Kv=\sqrt{3}u.$$

$$z_+=\frac{u+iv}{\sqrt{2}},\quad z_-=\frac{u-iv}{\sqrt{2}},\qquad Kz_\pm=\pm i\sqrt{3}z_\pm,\quad z_+^*z_-=0,\quad \|z_\pm\|=1.$$

$$\boxed{W=[v_0\ z_+\ z_-]=\begin{pmatrix}1/\sqrt{3}&(\sqrt{3}+i)/\sqrt{12}&(\sqrt{3}-i)/\sqrt{12}\\-1/\sqrt{3}&2i/\sqrt{12}&-2i/\sqrt{12}\\1/\sqrt{3}&(-\sqrt{3}+i)/\sqrt{12}&(-\sqrt{3}-i)/\sqrt{12}\end{pmatrix}}.$$

$$W^*W=I,\qquad \boxed{W^*AW=\operatorname{diag}(1,1+i\sqrt{3},1-i\sqrt{3})}.$$

第 5 题

从正规矩阵的定义出发证明定理 4.28：A 正规当且仅当 $AA^*=A^*A$。不得引用其他定理或结论。

解答

($\Rightarrow$) 由定义取正交规范特征基 $u_1,\dots,u_n$，$Au_j=\lambda_j u_j$。

$$u_i^*A^*u_j=(Au_i)^*u_j=\bar{\lambda}_i\delta_{ij}\Longrightarrow A^*u_j=\bar{\lambda}_j u_j.$$

$$AA^*u_j=|\lambda_j|^2u_j=A^*Au_j\quad(1\le j\le n)\Longrightarrow AA^*=A^*A.$$

($\Leftarrow$) 对阶数归纳。$n=1$ 显然。设 $n>1$，取 $\det(zI-A)$ 的根 μ 及单位向量 $u\in\ker(A-\mu I)$，置 $B=A-\mu I$。

$$BB^*=B^*B,\quad Bu=0,\qquad \|B^*u\|^2=u^*BB^*u=u^*B^*Bu=0\Longrightarrow A^*u=\bar{\mu}u.$$

$$u^*x=0\Longrightarrow u^*Ax=(A^*u)^*x=\mu u^*x=0,\qquad u^*A^*x=(Au)^*x=\bar{\mu}u^*x=0.$$

因此 $u^\perp$ 对 A,A^* 均不变，且其限制仍满足交换关系。

$$V=[u\ Q],\quad V^*V=I,\quad V^*AV=\begin{pmatrix}\mu&0\\0&C\end{pmatrix},\quad V^*A^*V=\begin{pmatrix}\bar{\mu}&0\\0&C^*\end{pmatrix}\Longrightarrow CC^*=C^*C.$$

归纳得到 $u^\perp$ 上的正交规范特征基 $u_2,\dots,u_n$；连同 u 即为 A 的正交规范特征基，故 A 正规。

第 6 题

证明定理 4.29：设 $A \in \mathbb{C}_n^{n\times n}$（即 $\operatorname{rank} A = n$），则唯一存在 $A = UR$，其中 U 酉、R 上三角且对角元为正。

解答

存在性。

$$A = [a_1 \ \cdots \ a_n], \qquad v_j = a_j - \sum_{i=1}^{j-1} u_i (u_i^* a_j), \qquad r_{jj} = \|v_j\| > 0, \quad u_j = \frac{v_j}{r_{jj}}.$$

$$r_{ij} = u_i^* a_j \ (i<j), \quad r_{ij} = 0 \ (i>j), \qquad u_i^* v_j = u_i^* a_j - \sum_{k<j} \delta_{ik} u_k^* a_j = 0 \ (i<j).$$

列向量线性无关保证 $v_j \neq 0$；于是

$$u_i^* u_j = \delta_{ij}, \qquad a_j = \sum_{i=1}^{j} u_i r_{ij} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{A = UR, \quad U^*U = I, \quad r_{jj} > 0}.$$

唯一性。

$$A = U_1 R_1 = U_2 R_2 \quad \Longrightarrow \quad M = U_2^* U_1 = R_2 R_1^{-1}, \qquad M^* M = I.$$

M 上三角，$m_{jj} = (R_2)_{jj}/(R_1)_{jj} > 0$。由第一列及列间正交性，

$$|m_{11}|^2 = 1 \Longrightarrow m_{11} = 1, \qquad \bar{m}_{11} m_{1j} = 0 \Longrightarrow m_{1j} = 0 \ (j>1).$$

对右下角子块重复上述计算，

$$M = I \quad \Longrightarrow \quad U_1 = U_2, \qquad R_1 = R_2.$$

第 7 题

证明定理 4.30(1)：若 A 正规，则 A 为 Hermitian 矩阵当且仅当其全部特征值为实数。

解答

$$A = U\Lambda U^*, \qquad A^* = U\bar{\Lambda} U^*.$$

$$\boxed{A = A^* \iff \Lambda = \bar{\Lambda} \iff \lambda_j = \bar{\lambda}_j \ (\forall j) \iff \lambda_j \in \mathbb{R} \ (\forall j)}.$$

第 8 题

证明定理 4.31(1)：$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 为 Hermitian 矩阵当且仅当对每个 $x \in \mathbb{C}^n$，$x^* A x \in \mathbb{R}$。

解答

($\Rightarrow$) $\overline{x^* A x} = x^* A^* x = x^* A x \Longrightarrow x^* A x \in \mathbb{R}$.

($\Leftarrow$) $H = A - A^*$：$x^* H x = x^* A x - \overline{x^* A x} = 0$.

$$x = e_i \Longrightarrow h_{ii} = 0,$$
$$x = e_i + e_j \Longrightarrow h_{ij} + h_{ji} = 0,$$
$$x = e_i + i e_j \Longrightarrow i h_{ij} - i h_{ji} = 0.$$

$$h_{ij} = h_{ji} = 0 \quad (\forall i, j) \quad \Longrightarrow \quad H = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{A = A^*}.$$

第 9 题

设 A, B 均为 Hermitian 矩阵，证明 AB 为 Hermitian 矩阵当且仅当 $AB = BA$（教材第 168 页性质 5）。

解答

$$(AB)^* = B^* A^* = BA \quad \Longrightarrow \quad \boxed{AB \text{ 为 Hermitian 矩阵} \iff AB = (AB)^* \iff AB = BA}.$$